OpenNCCM

# Guía de instalación en Ubuntu Server

Paso a paso para instalar, configurar, asegurar, respaldar y actualizar OpenNCCM, el sistema de gestión de configuración, cambios y cumplimiento de red.

Versión del software: 2.20.0

Sistemas soportados: Ubuntu Server 22.04 LTS y 24.04 LTS (64 bits)

Octubre de 2026

# Contenido

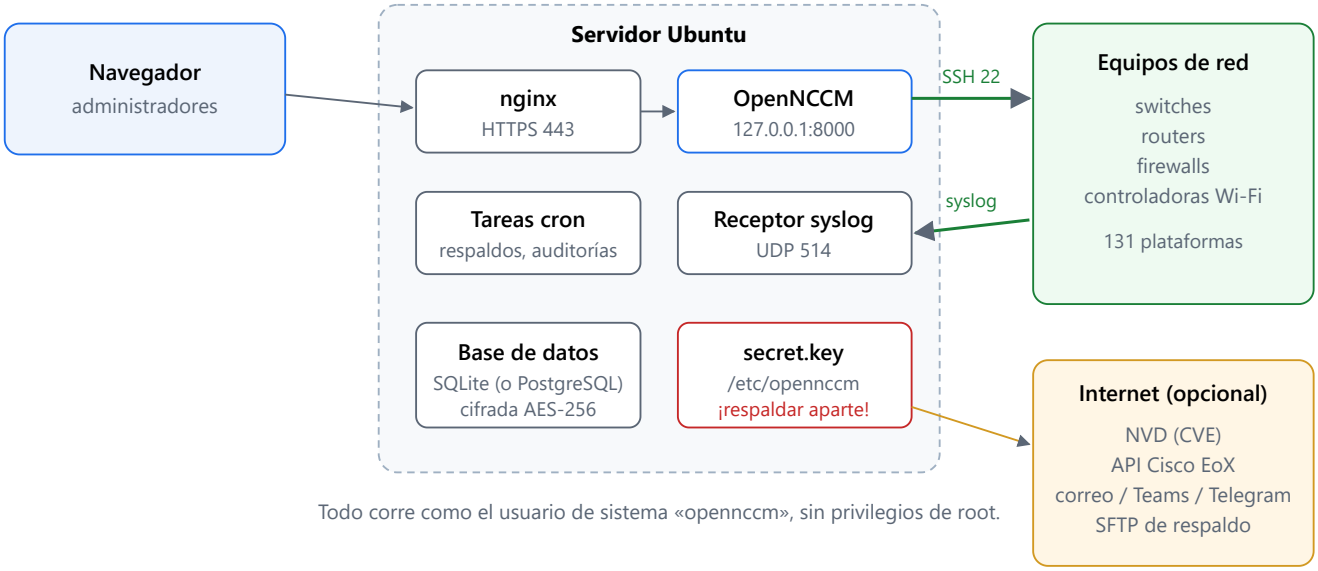

1. Qué se instala y cómo funciona
2. Requisitos
3. Preparar el servidor Ubuntu
4. Instalar con un solo comando
5. Instalación desatendida
6. Primer acceso
7. Configuración inicial
8. Enviar syslog desde los equipos
9. Tareas programadas recomendadas
10. Notificaciones por correo, Teams, Slack o Telegram
11. Certificado HTTPS propio
12. Cortafuegos
13. Copias de seguridad y recuperación
14. Actualizar a una versión nueva y volver atrás
15. PostgreSQL para instalaciones grandes
16. Verificación y solución de problemas
17. Desinstalar
18. Referencia de rutas, servicios y comandos


**Convenciones de esta guía**

Los bloques oscuros son comandos para escribir en la consola del servidor. Las líneas que empiezan con `$` son comandos; no escriba el símbolo `$`. Reemplace los valores en `MAYÚSCULAS` por los suyos (por ejemplo `IP_DEL_SERVIDOR`). Las capturas de pantalla son de la aplicación real.

# 1. Qué se instala y cómo funciona

OpenNCCM es una aplicación web que se instala en un único servidor Ubuntu. Se conecta a sus switches, routers y firewalls por SSH (o Telnet) para respaldar su configuración, compararla, auditarla y aplicar cambios. Los equipos le avisan de los cambios en tiempo real enviando mensajes syslog.




Todo corre como el usuario de sistema «opennccm», sin privilegios de root.

| Componente | Función |
|---|---|
| nginx | Recibe las conexiones HTTPS (puerto 443) y las pasa a la aplicación. Redirige HTTP (80) a HTTPS. |
| Servicio `opennccm` | Aplicación web (FastAPI + Uvicorn) escuchando solo en el propio servidor (127.0.0.1:8000). Incluye el planificador de tareas y el receptor syslog. |
| Netmiko | Biblioteca que habla con cada fabricante por SSH/Telnet y SCP. |
| Base de datos | SQLite en `/var/lib/opennccm` por defecto. Configuraciones y contraseñas cifradas. |
| Clave de cifrado | `/etc/opennccm/secret.key`. Sin ella los datos no se pueden leer. |

# 2. Requisitos

## Servidor

| Tamaño de la red | CPU | RAM | Disco | Base de datos |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 300 equipos | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | SQLite (por defecto) |
| 300 – 2 000 equipos | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB | SQLite o PostgreSQL |
| Más de 2 000 equipos | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB+ | PostgreSQL (sección 15) |

Valores orientativos. El disco crece con la cantidad de versiones guardadas y con las imágenes de firmware; puede limitar las versiones por equipo en **Administración** → **Ajustes** → **Flujo de cambios**.

- Ubuntu Server **22.04 LTS** o **24.04 LTS**, 64 bits, recién instalado (físico o máquina virtual).
- Acceso con un usuario que tenga `sudo`.
- Acceso a internet durante la instalación (descarga de paquetes de Ubuntu y de Python).
- IP fija y nombre DNS recomendados.

## Red

| Origen | Destino | Puerto | Para qué |
|---|---|---|---|
| Navegadores de los administradores | Servidor | TCP 443 (y 80) | Interfaz web |
| Servidor | Equipos de red | TCP 22 (SSH) o 23 (Telnet) | Respaldos, cambios, firmware (SCP sobre SSH) |
| Equipos de red | Servidor | UDP 514 | Syslog: detección de cambios en tiempo real |
| Servidor | Internet | TCP 443 | Opcional: NVD (CVE), API Cisco EoX, Telegram, webhooks |
| Servidor | Servidor de correo | TCP 587 / 465 / 25 | Opcional: alertas e informes por correo |

## En los equipos de red

- SSH habilitado y un usuario para OpenNCCM (idealmente uno dedicado, con privilegio para ver y cambiar la configuración).
- Para la actualización de firmware en Cisco: `ip scp server enable`.

# 3. Preparar el servidor Ubuntu

Conéctese al servidor por SSH (desde Windows puede usar PowerShell, PuTTY o Windows Terminal):

PowerShell en su PC

```
PS> ssh USUARIO@IP_DEL_SERVIDOR
```

No necesita preparar nada más: el instalador actualiza Ubuntu, instala las dependencias y le pregunta la zona horaria. La zona horaria y la hora también se pueden cambiar después desde **Sistema** → **Fecha y hora**. Solo compruebe que el servidor tenga la hora correcta sincronizada ( `timedatectl` debe mostrar «NTP service: active») y, si quiere, cambie el nombre del equipo:

Servidor Ubuntu

```
$ timedatectl
$ sudo hostnamectl set-hostname openncm     # opcional
```

> **Recomendación**
> Si el servidor es una máquina virtual, tome una instantánea (snapshot) ahora. Permite volver a este punto si algo sale mal durante la instalación.

# 4. Instalar con un solo comando

OpenNCCM se instala directamente desde su repositorio de GitHub. En la consola del servidor ejecute:

Servidor Ubuntu

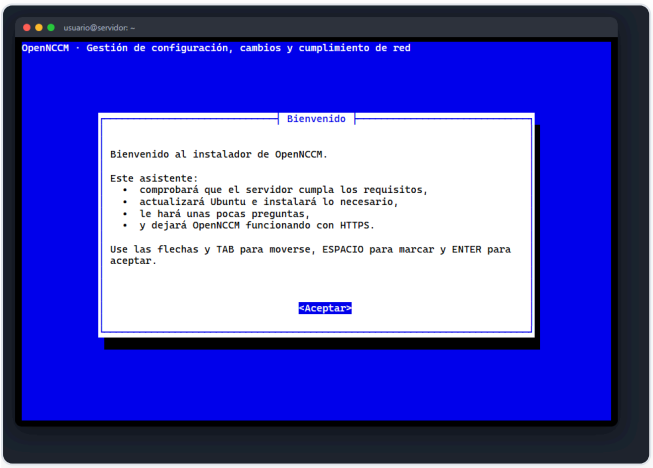
```
$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Gaaraalex/opennccm/main/install.sh -o install.sh
$ sudo bash install.sh
```

> **Use estos dos pasos para el asistente**
> Si ejecuta `curl … | sudo bash`, `sudo` no pasa el teclado al instalador y los menús no responderían. El instalador lo detecta, no modifica nada y le muestra el comando correcto. La forma con tubería sirve solo para la instalación desatendida (sección 5).

Se abre un **asistente con menús**. Muévase con las `flechas` y `Tab`, marque opciones con la `barra espaciadora` y confirme con `Enter`. Si pulsa Enter en todas las pantallas obtiene una instalación segura con los valores recomendados.

## 4.1 Bienvenida y comprobación del servidor

Antes de preguntar nada, el instalador verifica que el servidor sea Ubuntu 22.04 o 24.04 de 64 bits, que haya conexión a internet y a GitHub, que alcancen el disco (3 GB libres) y la memoria, y que el puerto 443 esté libre. Si algo impide instalar, lo explica y se detiene sin tocar nada.



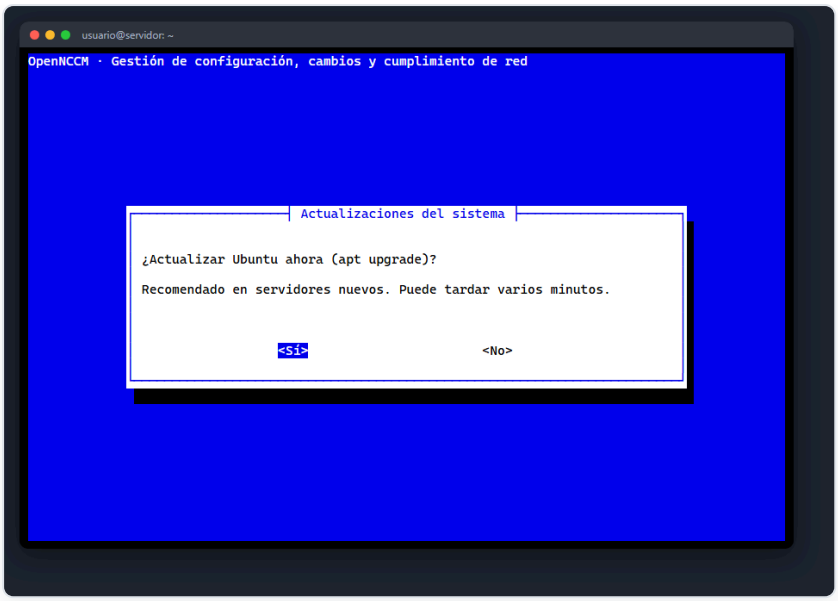

Bienvenida.




Resultado de la comprobación.

## 4.2 Actualizaciones de Ubuntu

Recomendado en servidores nuevos: ejecuta `apt update` y `apt full-upgrade`. En cualquier caso, el instalador instala solo los paquetes que falten (git, Python 3, nginx, whiptail, openssl, etc.).




¿Actualizar Ubuntu?

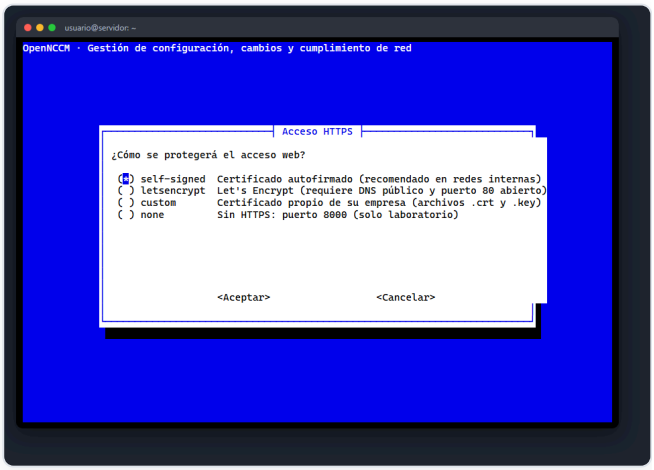
## 4.3 Dirección, zona horaria y acceso HTTPS

El asistente detecta las direcciones IP del servidor; elija con la que accederán los usuarios o escriba un nombre DNS. Luego confirme la zona horaria (si no es la correcta, elija región y ciudad en dos menús) y el tipo de acceso web:

| Opción | Cuándo usarla |
|---|---|
| Certificado autofirmado | Redes internas (recomendado). El navegador mostrará un aviso la primera vez. |
| Let's Encrypt | Si el servidor tiene un nombre DNS público y el puerto 80 accesible desde internet. |
| Certificado propio | Si su empresa emite certificados: indique las rutas del .crt y del .key copiados al servidor. |
| Sin HTTPS | Solo laboratorio: la aplicación queda en el puerto 8000 sin cifrar. |



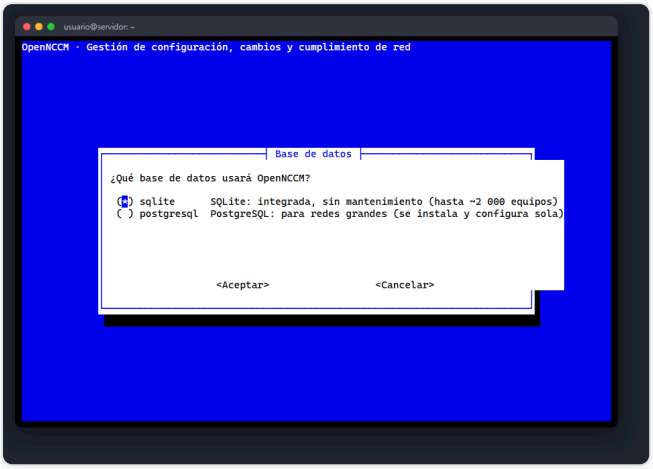

Dirección del servidor.



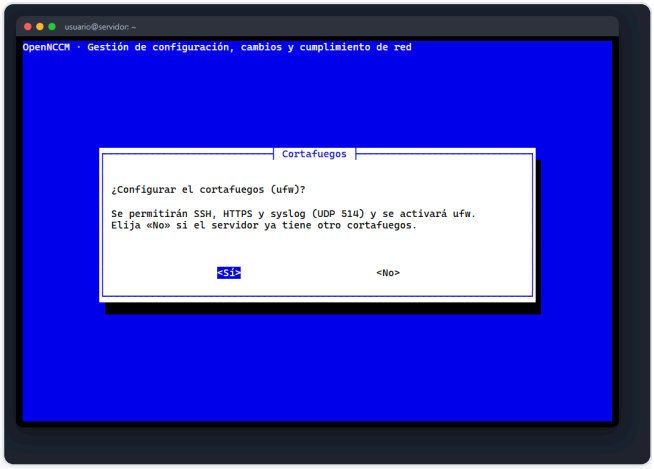

Tipo de acceso HTTPS.

## 4.4 Base de datos y cortafuegos

**SQLite** está integrada y no requiere mantenimiento (hasta unos 2 000 equipos). Si elige **PostgreSQL**, el instalador lo instala, crea la base y el usuario con una contraseña aleatoria y lo configura. El cortafuegos `ufw` se activa permitiendo SSH, HTTPS y syslog; elija «No» si el servidor ya tiene otro cortafuegos.



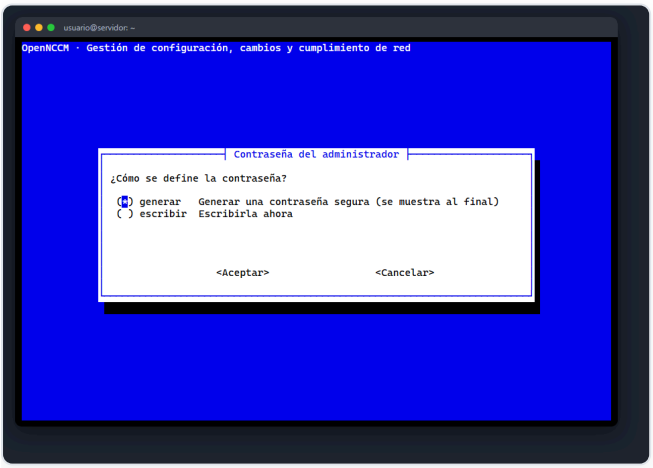

Base de datos.




Cortafuegos.

## 4.5 Administrador y correo

Defina el nombre del usuario administrador y elija entre **generar una contraseña segura** (se muestra al final) o escribirla dos veces (mínimo 8 caracteres). Opcionalmente configure el correo para alertas; también puede hacerlo después en **Ajustes**.



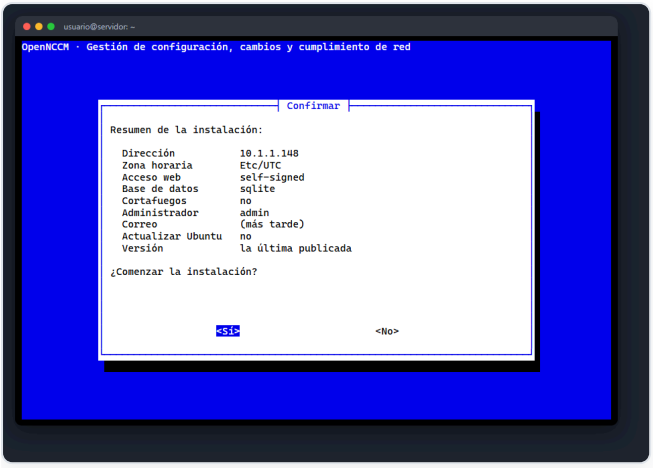

Contraseña del administrador.



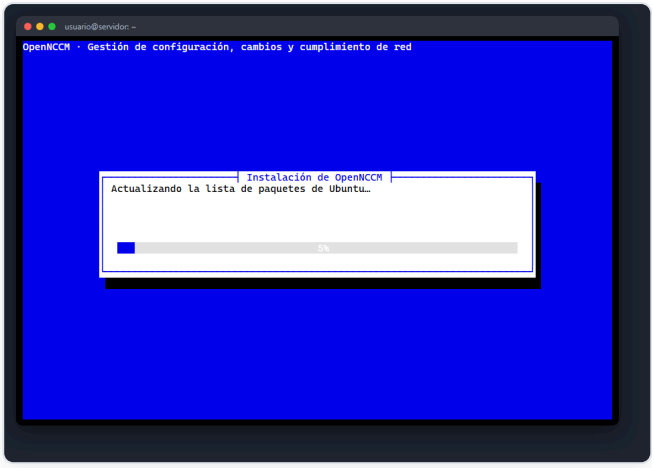

Correo para alertas (opcional).

## 4.6 Resumen, instalación y resultado

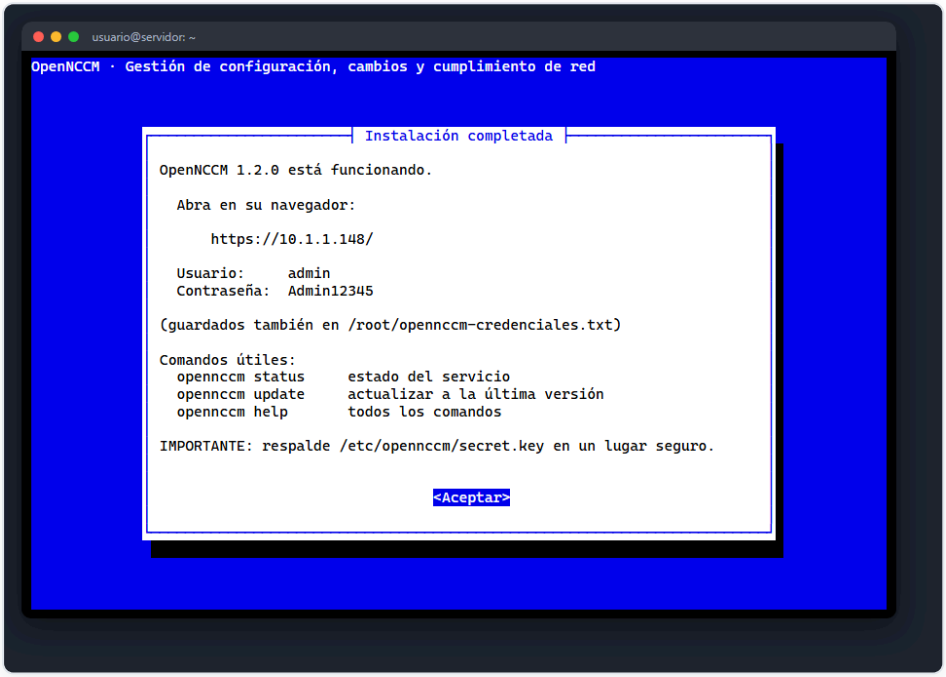
Revise el resumen y confirme. Una barra de progreso muestra cada paso; todo queda registrado en `/var/log/opennccm-install.log`. Al terminar se muestran la dirección de acceso y las credenciales, que también se guardan en `/root/opennccm-credenciales.txt` (bórrelo después de cambiar la contraseña).




Resumen antes de instalar.




Progreso de la instalación.




Instalación completada.

**Si algo falla**

El asistente muestra en qué paso se detuvo y las últimas líneas del registro. Corrija la causa y vuelva a ejecutar el mismo comando.

## Comprobar que el servicio está activo

Servidor Ubuntu

```
$ opennccm status
OpenNCCM 1.2.0
✓ Servicio: activo
✓ Aplicación: responde
  Acceso:     https://IP_DEL_SERVIDOR/
```

# 5. Instalación desatendida

Para automatizar (scripts, Ansible, plantillas de VM) agregue `--unattended` y las opciones que necesite. No se hace ninguna pregunta; lo que no indique toma el valor por defecto.

Servidor Ubuntu

```
$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Gaaraalex/opennccm/main/install.sh | \
    sudo bash -s -- --unattended --host 10.0.0.5 --timezone America/Mexico_City --admin-pass
'UnaClaveSegura123'
```

| Opción | Uso |
|---|---|
| `--host IP\|NOMBRE` | Dirección de acceso (por defecto, la IP principal) |
| `--timezone ZONA` | Zona horaria (por defecto, la actual) |
| `--tls self-signed\|letsencrypt\|custom\|none` | Tipo de acceso web (por defecto autofirmado) |
| `--domain NOMBRE --email CORREO` | Datos para Let's Encrypt |
| `--cert ARCHIVO --key ARCHIVO` | Certificado propio |
| `--db sqlite\|postgresql` | Base de datos |
| `--firewall yes\|no` | Configurar ufw (por defecto, solo si ya está activo) |
| `--admin-user`, `--admin-pass` | Administrador inicial (sin `--admin-pass` se genera una contraseña) |
| `--smtp-host`, `--smtp-port`, `--smtp-user`, `--smtp-pass`, `--smtp-from`, `--alert-emails` | Correo para alertas |
| `--syslog-port PUERTO` | Puerto UDP del receptor syslog (por defecto 514) |
| `--no-upgrade` | No actualizar Ubuntu |
| `--version vX.Y.Z` / `--channel main` | Versión concreta / rama de desarrollo |
| `--reinstall` | Repetir la instalación sobre una existente (conserva los datos) |

Ayuda completa: `curl -fsSL …/install.sh | sudo bash -s -- --help`.

## Instalar sin acceso directo a GitHub

Si el servidor no puede salir a internet, descargue desde otra máquina el archivo `opennccm-X.Y.Z.tar.gz` de la página **Releases** del repositorio, cópielo al servidor y ejecute `sudo bash install.sh --source $(pwd)` dentro de la carpeta descomprimida. Igualmente necesitará acceso a los repositorios de Ubuntu y de Python (o un proxy).

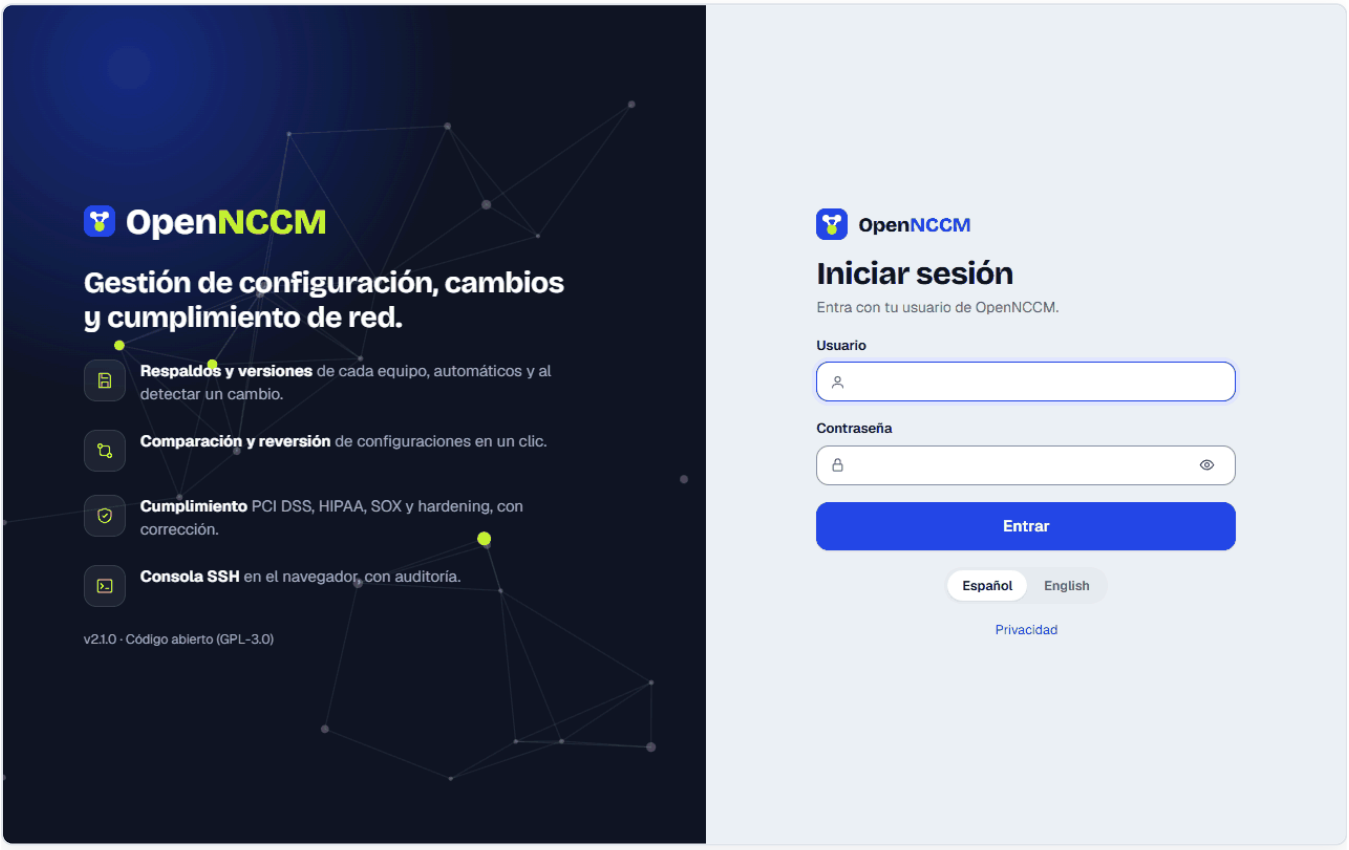
## Qué hace el instalador




Si vuelve a ejecutar el comando en un servidor donde OpenNCCM ya está instalado, el instalador lo detecta y le ofrece actualizar en su lugar (sección 14).

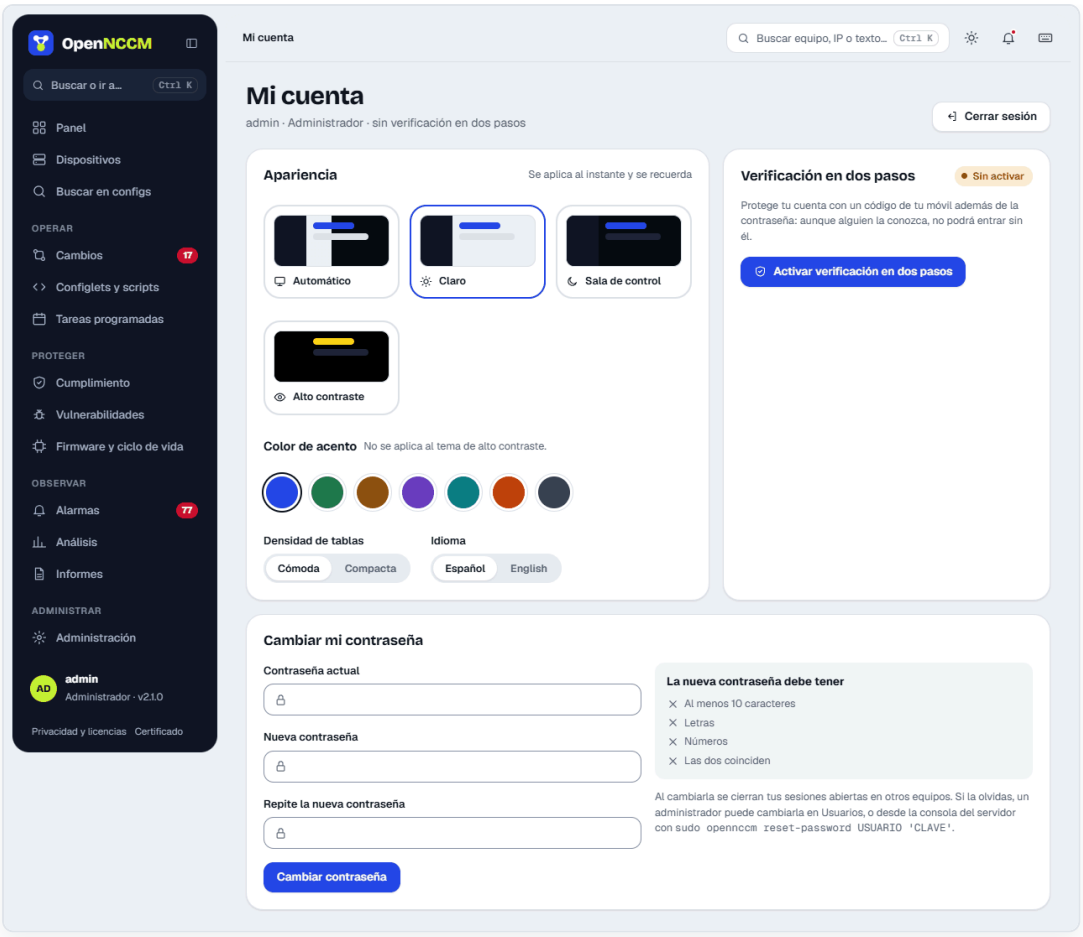
# 6. Primer acceso

1. En su PC abra el navegador y vaya a `https://IP_DEL_SERVIDOR/`.
2. La primera vez el navegador avisará que la conexión «no es privada»: OpenNCCM usa un certificado de su propia autoridad certificadora, que su PC todavía no conoce. Pulse **Configuración avanzada** → **Continuar** y luego instale esa autoridad (sección 11): desaparece el aviso y el navegador ofrece **guardar el usuario y la contraseña**.
3. Ingrese con el usuario y la contraseña que mostró el instalador (también están en `/root/opennccm-credenciales.txt`).




Pantalla de ingreso. Debajo del formulario se elige el idioma (español o inglés); el botón 👁 muestra la contraseña escrita y aparece un aviso si Bloq Mayús está activado.

4. Cambie la contraseña de inmediato: clic en su nombre de usuario (arriba a la derecha) → **Mi cuenta**.




Mi cuenta: cambio de contraseña y verificación en dos pasos.

5 Recomendado: en **Mi cuenta** active la **verificación en dos pasos** con una app de autenticación del teléfono.

**Protección contra fuerza bruta**

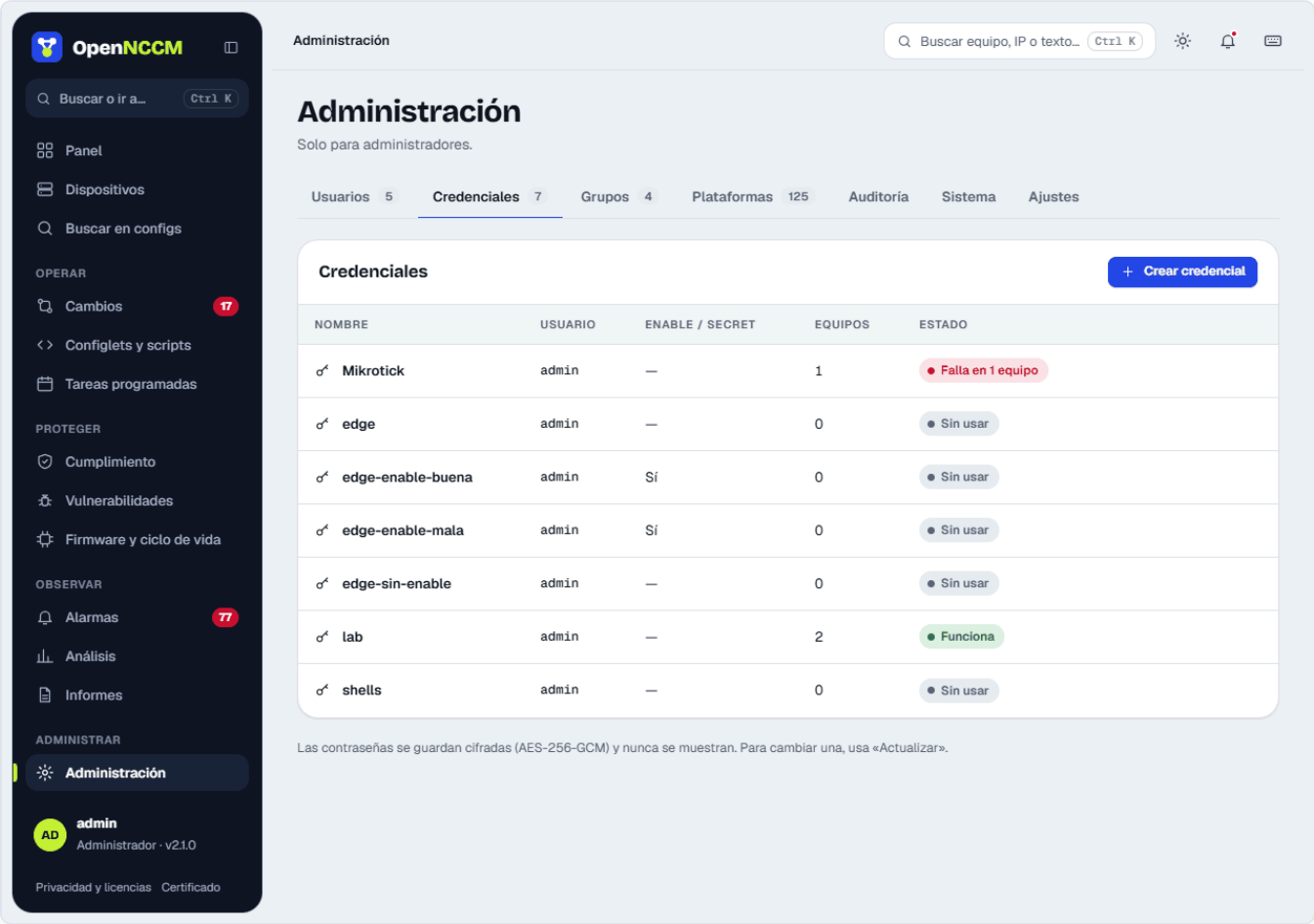
Tras 5 contraseñas incorrectas seguidas, la cuenta se bloquea 15 minutos; tras 10 intentos fallidos desde la misma IP, esa dirección se bloquea 15 minutos. Cada intento queda en **Auditoría**.

# 7. Configuración inicial

## 7.1 Credenciales de los equipos

Menú **Credenciales**. Cree un perfil por cada combinación de usuario/contraseña que usen sus equipos (por ejemplo «red-admin» y «firewalls»). Si sus equipos Cisco requieren `enable`, complete también «Enable / secret». Las contraseñas se guardan cifradas y nunca se vuelven a mostrar.

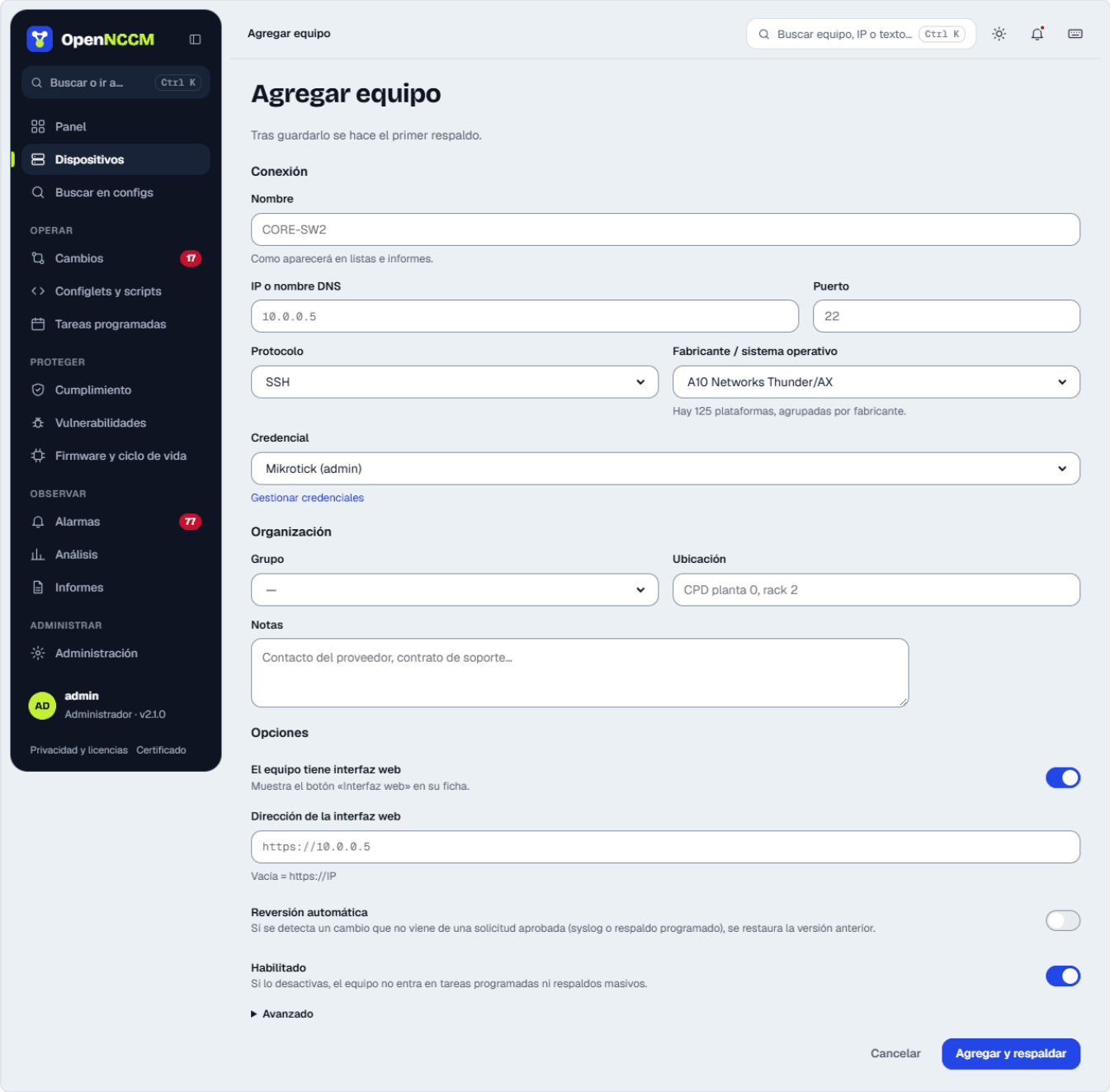
En la misma página cree los **grupos** de dispositivos (sede, función o cliente). Los grupos sirven para tareas, políticas, filtros y para limitar qué equipos ve cada usuario.




Credenciales y grupos.

## 7.2 Agregar dispositivos

Menú **Dispositivos** → **+ Agregar**. Complete nombre, IP, fabricante/sistema operativo, protocolo, credencial y grupo. Al guardar, OpenNCCM hace el primer respaldo automáticamente.




Alta de un dispositivo.

## 7.3 Importación masiva por CSV

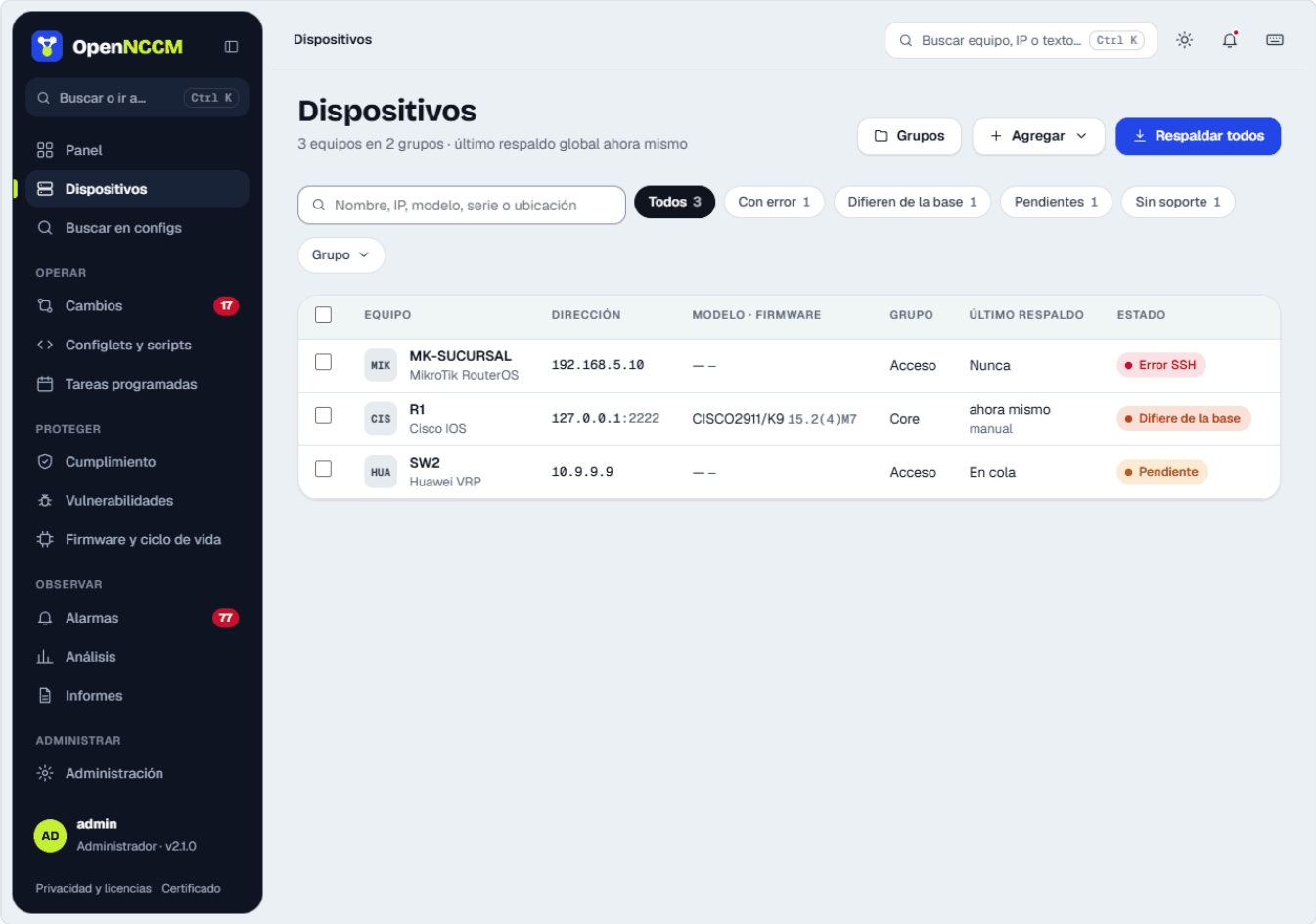
Para muchos equipos, prepare un CSV en Excel (guardar como «CSV UTF-8») con estas columnas y cárguelo al pie de la página **Dispositivos**:

```
name,host,device_type,credential,group,port,protocol,location
core-sw1,10.0.0.1,cisco_ios,red-admin,Core,22,ssh,Datacenter
fw-01,10.0.0.254,fortinet,firewalls,Seguridad,22,ssh,Datacenter
edge-r1,10.0.1.1,juniper_junos,red-admin,WAN,22,ssh,Sucursal Norte
```

El valor de `device_type` de cada plataforma está en **Administración → Plataformas** (página `/vendors`). Los grupos que no existan se crean solos.

## 7.4 Verificar el primer respaldo

Abra el dispositivo. Si el estado es ok verá su modelo, número de serie, versión de firmware y la primera versión de configuración. Si es error, el recuadro rojo indica la causa (ver sección 16).




Lista de dispositivos con su estado.

# 8. Enviar syslog desde los equipos

Para que OpenNCCM detecte los cambios **en el momento** en que alguien los hace, cada equipo debe enviar sus mensajes syslog al servidor (UDP 514). Al recibir un aviso de cambio, OpenNCCM espera 20 segundos, respalda el equipo, compara, alerta y, si está activada, revierte el cambio no autorizado.

> **Atajo**
> Hay configlets listos para Cisco IOS, Junos y Huawei en **Configlets → «Configurar syslog hacia OpenNCCM»**: elija los equipos, escriba la IP del servidor en la variable `servidor_ncm` y apruebe.

### Cisco IOS / IOS-XE

```
logging host IP_DEL_SERVIDOR
logging trap notifications
archive
 log config
  logging enable
  notify syslog contenttype plaintext
```

### Juniper Junos

```
set system syslog host IP_DEL_SERVIDOR
interactive-commands notice
set system syslog host IP_DEL_SERVIDOR change-
log info
commit
```

### Huawei VRP / H3C

```
info-center loghost IP_DEL_SERVIDOR
```

### Fortinet FortiGate

```
config log syslogd setting
    set status enable
    set server "IP_DEL_SERVIDOR"
end
```

### MikroTik RouterOS

```
/system logging action add name=ncm
target=remote remote=IP_DEL_SERVIDOR
/system logging add topics=system,info
action=ncm
```

### Aruba / HPE / Arista

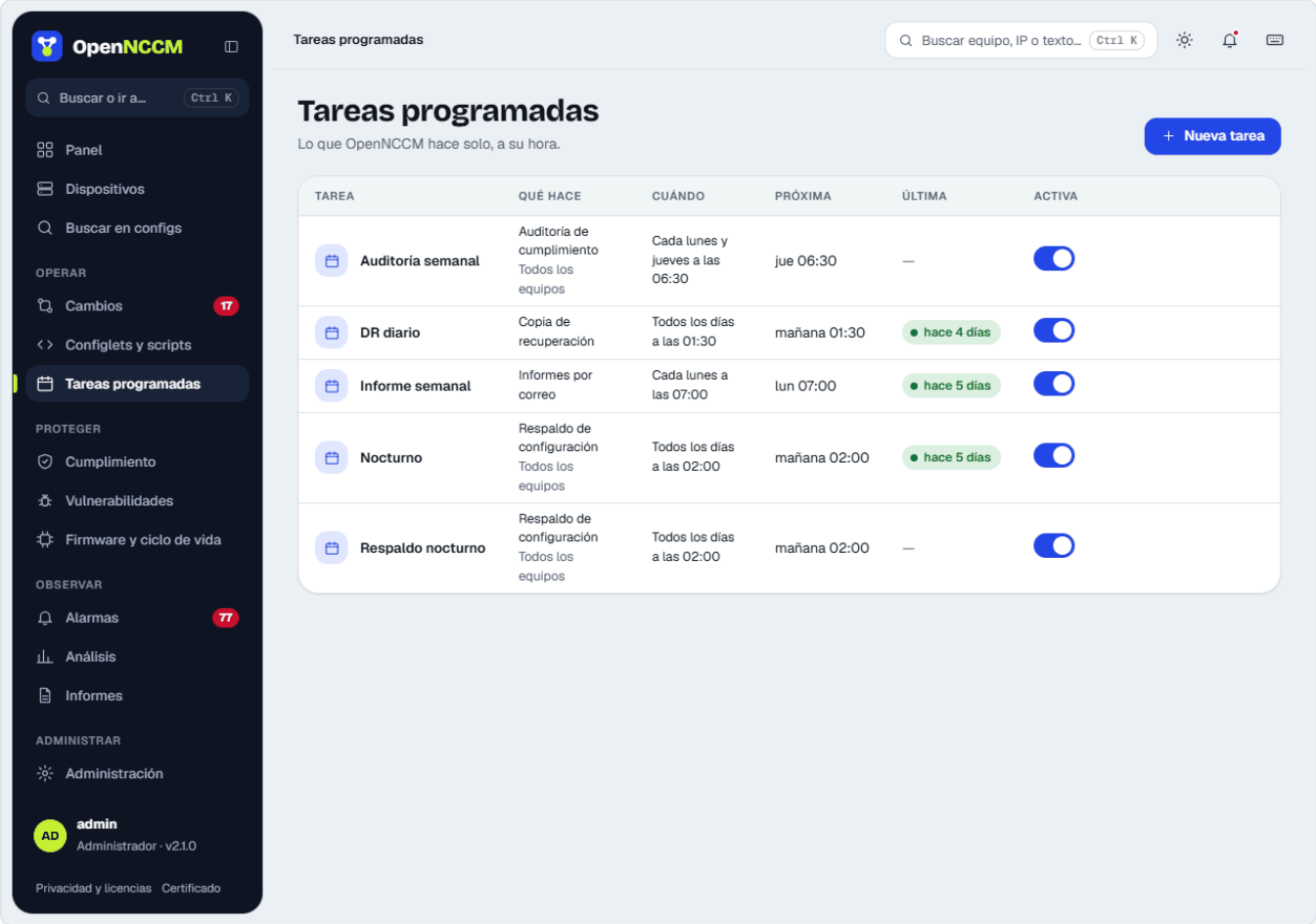
```
logging IP_DEL_SERVIDOR
```

El equipo debe estar dado de alta en OpenNCCM con la **misma IP** desde la que envía el syslog (o con un nombre DNS que resuelva a ella). Puede comprobar la recepción en **Alarmas**: aparece un evento «Syslog de cambio».

# 9. Tareas programadas recomendadas

Menú **Tareas**. Las expresiones usan el formato cron de 5 campos: minuto, hora, día, mes y día de la semana.

| Tarea | Acción | Cron | Significado |
|---|---|---|---|
| Respaldo nocturno | Respaldo de configuración | `0 2 * * *` | Todos los días a las 02:00 |
| Copia de recuperación | Copia de recuperación de OpenNCCM | `30 3 * * *` | Todos los días a las 03:30 |
| Auditoría semanal | Auditoría de cumplimiento | `0 6 * * 1` | Lunes a las 06:00 |
| Vulnerabilidades | Escaneo de vulnerabilidades (NVD) | `0 4 * * 0` | Domingos a las 04:00 |
| Informe semanal | Enviar informes por correo | `0 7 * * 1` | Lunes a las 07:00 |



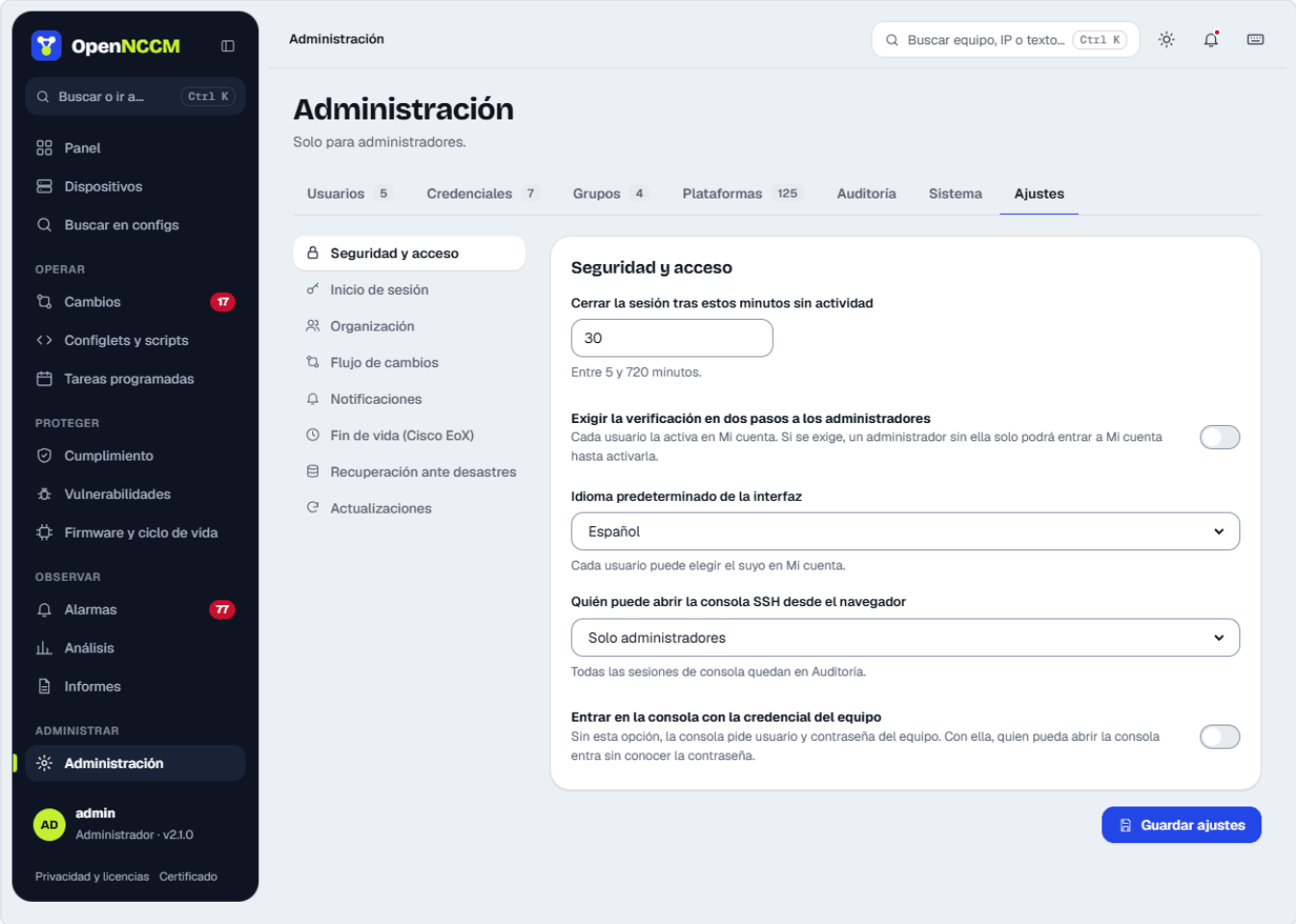

Tareas programadas con su próxima ejecución.

# 10. Notificaciones

Menú **Ajustes** → **Notificaciones**. Configure uno o varios canales y pulse **Enviar notificación de prueba**.

| Canal | Qué completar |
|---|---|
| Correo | Servidor SMTP, puerto (587 con STARTTLS o 465 con SSL), usuario, contraseña, remitente y destinatarios separados por coma. |
| Microsoft Teams / Slack / Mattermost / Google Chat | URL del *incoming webhook* del canal. |
| Telegram | Token del bot (de @BotFather) y el ID del chat o grupo. |

La «severidad mínima» define qué se notifica: `warning` envía cambios de configuración, infracciones y fallos; `critical` solo reversiones automáticas y vulnerabilidades críticas.




Ajustes: flujo de cambios, notificaciones, API Cisco y recuperación.

# 11. Certificado HTTPS propio

El instalador crea una **autoridad certificadora propia de OpenNCCM** («OpenNCCM CA») y, con ella, el certificado HTTPS del servidor. La autoridad está **restringida a este servidor** (su IP y su nombre): aunque alguien obtuviera su clave, no serviría para suplantar otros sitios. Instálela una vez en cada PC desde el que use OpenNCCM:

1. En la pantalla de ingreso pulse **«¿El navegador dice «No es seguro» o no ofrece guardar la contraseña?»** (o vaya a `https://IP_DEL_SERVIDOR/certificado`) y descargue **OpenNCCM-CA.crt**.
2. **Windows:** abra el archivo → Instalar certificado → Equipo local → «Colocar todos los certificados en el siguiente almacén» → **Entidades de certificación raíz de confianza** → Finalizar. Cierre y abra el navegador.
3. La página explica también macOS, Linux, Firefox, Android e iPhone.

Después, al entrar con la misma dirección, el candado aparece sin avisos y el navegador ofrece guardar la contraseña (Chrome y Edge no lo hacen en sitios con error de certificado). Las instalaciones anteriores a la 1.6.0 pasan a este certificado al actualizar (habrá que instalar la autoridad una vez). Si prefiere no instalar nada en los PC, reemplace el certificado por uno de la CA de su empresa o de Let's Encrypt:

## Certificado de su CA interna

Servidor Ubuntu

```
$ sudo cp servidor.crt /etc/ssl/certs/opennccm.crt       # incluya la cadena intermedia
$ sudo cp servidor.key /etc/ssl/private/opennccm.key
$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/opennccm.key
$ sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

## Let's Encrypt (solo si el servidor tiene un nombre DNS público accesible por el puerto 80)

Servidor Ubuntu

```
$ sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
$ sudo certbot --nginx -d opennccm.SU-DOMINIO.com
```

# 12. Cortafuegos

Si usa `ufw`, el instalador abre los puertos necesarios cuando ya está activo. Para activarlo desde cero **sin perder su sesión SSH**:

Servidor Ubuntu

```
$ sudo ufw allow OpenSSH
$ sudo ufw allow 'Nginx Full'
$ sudo ufw allow 514/udp comment 'OpenNCCM syslog'
$ sudo ufw enable
$ sudo ufw status
```

**Más seguro**

Limite el syslog y la web a sus redes de gestión, por ejemplo: `sudo ufw allow from 10.0.0.0/8 to any port 514 proto udp`.

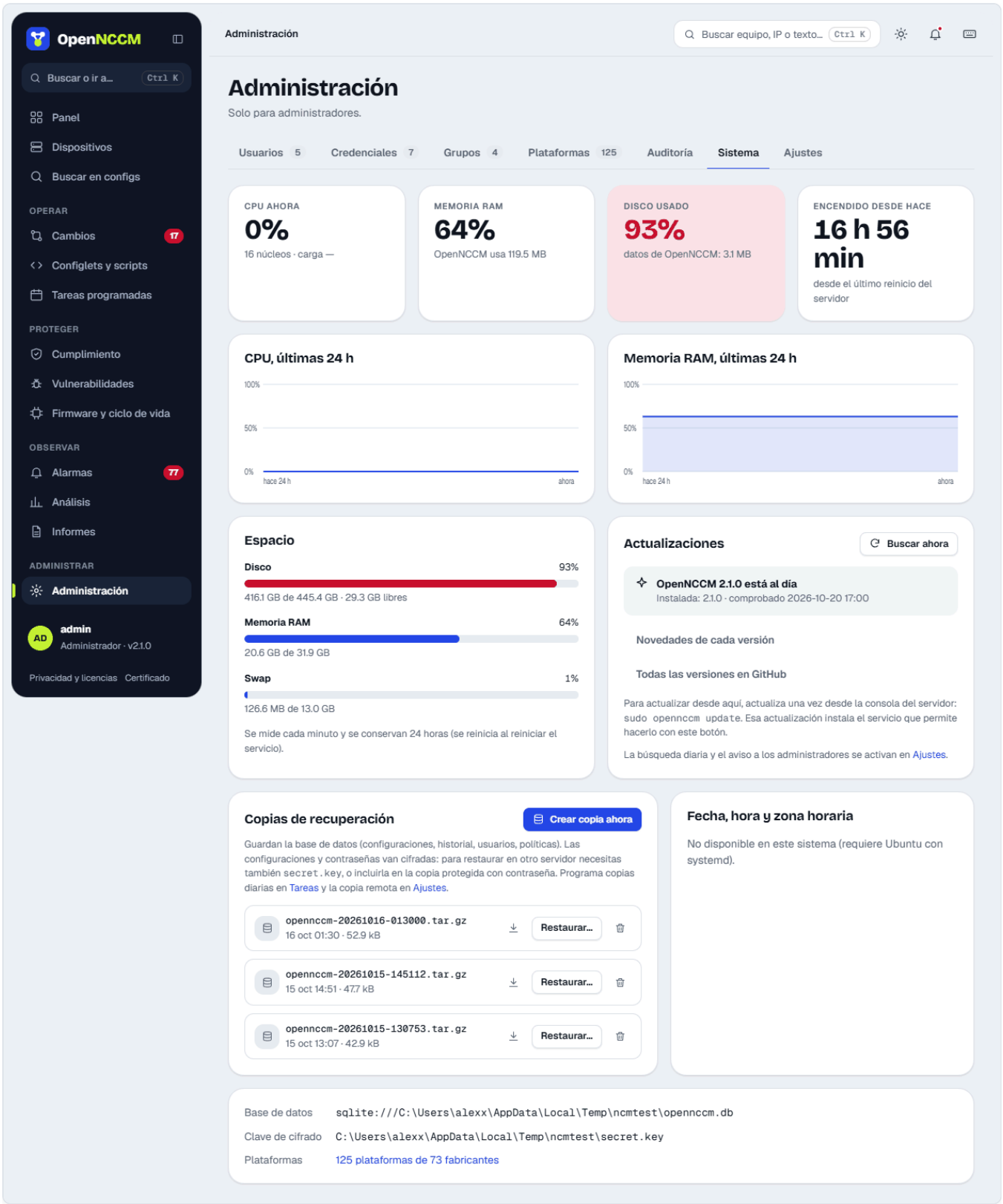
# 13. Copias de seguridad y recuperación

OpenNCCM guarda todo lo importante en dos lugares:

| Ruta | Contenido |
|---|---|
| `/var/lib/opennccm` | Base de datos (configuraciones, historial, usuarios, políticas), imágenes de firmware y copias. |
| `/etc/opennccm` | **secret.key** (clave de cifrado) y `opennccm.env` (configuración del servicio). |

## Desde la interfaz

Menú **Sistema** → **Crear copia ahora**. Programe la copia diaria en **Tareas** y, en **Ajustes** → **Recuperación ante desastres**, defina cuántas copias conservar y un servidor SFTP remoto donde enviar cada copia.




Sistema: copias de recuperación y comando de restauración.

## Desde la consola

Servidor Ubuntu

```
$ sudo openncm backup              # sin la clave
$ sudo openncm backup --with-key   # incluye secret.key: proteja el archivo
```

## Restaurar (en el mismo servidor o en uno nuevo)

1. En un servidor nuevo, instale primero OpenNCCM (secciones 3 a 5).
2. Si la copia no incluye la clave, copie el `secret.key` original a `/etc/opennccm/secret.key`.
3. Restaure:

Servidor Ubuntu

```
$ sudo opennccm restore /ruta/opennccm-AAAAMMDD-HHMMSS.tar.gz
```

El comando detiene el servicio, restaura y lo vuelve a iniciar. Si la copia incluye la clave, reemplaza la del servidor (la que creó el instalador queda como `secret.key.antes-de-restaurar-FECHA`). Si no la incluye y la clave del servidor no descifra los datos restaurados, avisa de que hay que copiar el `secret.key` original en lugar de decir «Restaurado». Con PostgreSQL restaura con `pg_restore`; la copia tiene que ser de la misma base de datos (SQLite o PostgreSQL) que el servidor.

> **La clave es imprescindible**
> Sin el `secret.key` correcto las configuraciones y contraseñas respaldadas no se pueden descifrar. Guárdela en un lugar seguro, separado de las copias (por ejemplo, en el gestor de contraseñas del equipo).

# 14. Actualizar a una versión nueva y volver atrás

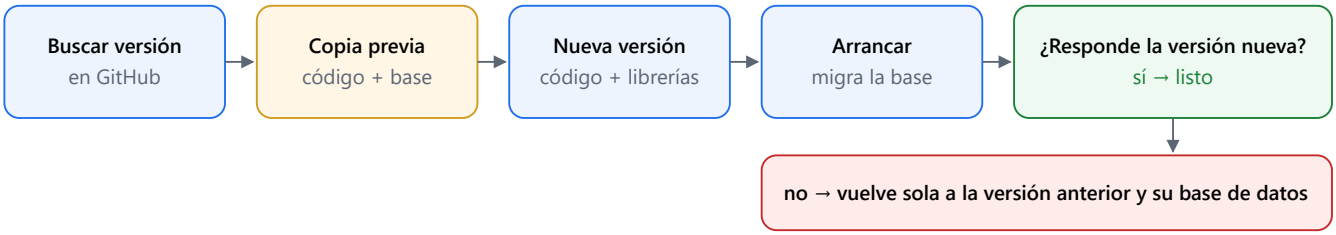
Las versiones nuevas se publican en el repositorio de GitHub. Cuando hay una, OpenNCCM avisa a los administradores con un mensaje emergente. Se puede actualizar **desde la web** (**Administración → Sistema → Actualizaciones → Actualizar ahora**, desde la 1.6.0) o con un comando en el servidor; ambos hacen exactamente lo mismo:

Servidor Ubuntu

```
$ sudo opennccm update
==> Buscando actualizaciones (stable)…

Actualización disponible: 1.2.0 → 1.3.0
## 1.3.0
- …novedades de la versión…

¿Actualizar ahora? [s/N] s
==> Creando copia previa
✓ Copia previa: /var/lib/opennccm/pre-update/AAAAMMDD-HHMMSS_v1.2.0
==> Instalando 1.3.0
==> Iniciando y verificando
✓ OpenNCCM actualizado: 1.2.0 → 1.3.0
```




## Opciones

| Comando | Acción |
|---|---|
| `sudo opennccm update --check` | Solo muestra si hay versión nueva y sus novedades |
| `sudo opennccm update --yes` | Actualiza sin preguntar (para tareas automáticas) |
| `sudo opennccm update --version v1.2.0` | Instala una versión concreta (también sirve para bajar de versión) |
| `opennccm status` | Indica si hay una actualización disponible |

La versión instalada aparece al pie de todas las páginas. Las copias previas se guardan en `/var/lib/opennccm/pre-update/` (las 5 más recientes).

## Volver a la versión anterior

Servidor Ubuntu

```
$ sudo opennccm rollback
```

Muestra un menú con las copias previas (la más reciente arriba) y restaura el código y la base de datos de ese momento.

> **Atención**
> Volver atrás restaura también la base de datos de ese momento: se pierden los respaldos y cambios registrados después de actualizar (la base descartada se conserva con el sufijo `.descartada-…`).

## Buenas prácticas

- Revise las novedades con `opennccm update --check` antes de actualizar.
- Si el servidor es una VM, tome una instantánea antes de actualizar.
- Actualice fuera del horario de respaldos programados.

# 15. PostgreSQL para instalaciones grandes

SQLite es suficiente para la mayoría de las redes. Para miles de equipos o muchos administradores a la vez, elija **PostgreSQL** en el asistente (o use `--db postgresql`): el instalador instala PostgreSQL, crea la base `openmccm` y su usuario con una contraseña aleatoria y lo deja configurado. Decídalo al instalar: no hay migración automática de SQLite a PostgreSQL.

Con PostgreSQL, las copias previas a cada actualización usan `pg_dump`, y la vuelta atrás, `pg_restore`.

# 16. Verificación y solución de problemas

## Lista de verificación

| Comprobación | Cómo | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Servicio activo | `systemctl status opennccm` | active (running) |
| Web responde | `curl -k https://localhost/healthz` | `{"status":"ok"}` |
| Syslog escuchando | `sudo ss -ulpn \| grep 514` | proceso python en 0.0.0.0:514 |
| Llega a un equipo | `ssh USUARIO@IP_EQUIPO` desde el servidor | pide contraseña |
| Primer respaldo | Ficha del dispositivo | estado ok + versión #1 |
| Alertas | Ajustes → Enviar notificación de prueba | llega el mensaje |

## Problemas frecuentes

| Síntoma | Causa probable y solución |
|---|---|
| La web no abre | Ver logs: `journalctl -u opennccm -n 100` y `sudo nginx -t`. Revise el cortafuegos (puerto 443). |
| «No se pudo abrir syslog UDP/514» en el log | Otro servicio usa el puerto (p. ej. rsyslog con recepción UDP activada). Desactive esa recepción o cambie `NCM_SYSLOG_PORT` en `/etc/opennccm/opennccm.env`. |
| Respaldo: «TCP connection to device failed» o timeout | Sin conectividad o SSH cerrado. Pruebe `ssh` desde el servidor; revise ACL de VTY en el equipo. |
| Equipo antiguo: «no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa» o «Incompatible ssh peer» | El equipo (p. ej. Ubiquiti EdgeSwitch, Cisco IOS 12.x, HP ProCurve antiguos) solo admite algoritmos SHA-1. Desde la versión 1.3.1 OpenNCCM los acepta automáticamente **solo como última opción**, así que actualice con `sudo opennccm update`. Los equipos modernos siguen usando algoritmos modernos. Lo recomendable a largo plazo es actualizar el firmware del equipo. |
| «El equipo pide contraseña para el modo privilegiado (enable)…» o «Failed to enter enable mode» | El equipo exige una contraseña de *enable* distinta de la de ingreso (OpenNCCM ya prueba sin contraseña y con la de ingreso). Escríbala en **Credenciales** → **Enable / secret** de la credencial asignada al equipo y vuelva a respaldar. |
| El botón «Actualizar» de la web muestra «fatal: $HOME not set» | Error de la versión 1.6.0/1.6.1, corregido en la 1.6.2. Actualice una vez desde la consola con `sudo opennccm update`; a partir de ahí el botón funciona. |
| El navegador no ofrece guardar el usuario y la contraseña | El sitio tiene un aviso de certificado. Instale la autoridad «OpenNCCM CA» en el PC (sección 11) y entre siempre con la misma dirección. |
| Perdí el teléfono de la verificación en dos pasos | Otro administrador la quita en Usuarios → Editar, o en el servidor: `sudo opennccm reset-2fa USUARIO`. |
| «La cuenta está bloqueada temporalmente» | 5 contraseñas incorrectas seguidas: espere 15 minutos o pida a un administrador que le fije una contraseña nueva (eso la desbloquea). |

| | |
|---|---|
| La consola SSH web se desconecta al abrirla | Solo funciona con equipos por SSH y para quien tenga permiso (Ajustes → Seguridad y acceso). Detrás de otro proxy, éste debe permitir WebSocket. |
| Respaldo: «Authentication failed» | Usuario/contraseña incorrectos en la credencial asignada. |
| Respaldo: «Pattern not detected» | El prompt o el modo privilegiado no son los esperados: falta la contraseña de *enable*, o el `device_type` no corresponde al equipo. |
| Respaldo: «salida inválida» | El comando de respaldo no existe en esa versión. Defina un **comando de respaldo personalizado** en el dispositivo. |
| Los cambios no se detectan en tiempo real | El equipo no envía syslog, lo envía desde otra IP, o un cortafuegos bloquea UDP 514. Verifique con `sudo tcpdump -ni any udp port 514`. |
| Telnet «no soportado» | Esa plataforma no tiene variante Telnet en Netmiko: use SSH. |
| Olvidó la contraseña o no puede ingresar | `sudo opennccm users` para ver los usuarios y `sudo opennccm reset-password USUARIO 'NuevaClave123'`. Tras 10 intentos fallidos el ingreso se bloquea 15 minutos: `sudo opennccm restart` lo desbloquea. |
| Firmware: «MD5 no verificado» | Imagen dañada o espacio insuficiente; en Cisco habilite `ip scp server enable`. |

# 17. Desinstalar

> **Antes de desinstalar**
> Cree y descargue una copia de recuperación con la clave si quiere conservar los datos.

Servidor Ubuntu

```
$ sudo opennccm uninstall            # conserva los datos y la clave
$ sudo opennccm uninstall --purge    # borra TODO, incluidos datos y clave
```

Pide escribir DESINSTALAR para confirmar.

# 18. Referencia

## Rutas

| Ruta | Contenido |
|---|---|
| `/opt/opennccm` | Código de la aplicación y entorno Python ( `.venv` ) |
| `/var/lib/opennccm/opennccm.db` | Base de datos SQLite |
| `/var/lib/opennccm/firmware` | Imágenes de firmware cargadas |
| `/var/lib/opennccm/system-backups` | Copias de recuperación |
| `/var/lib/opennccm/pre-update` | Copias previas a cada actualización |
| `/etc/opennccm/secret.key` | Clave AES-256 |
| `/etc/opennccm/opennccm.env` | Variables del servicio |
| `/etc/systemd/system/opennccm.service` | Servicio systemd |
| `/etc/nginx/sites-available/opennccm` | Configuración de nginx |

## Variables de `/etc/opennccm/opennccm.env`

| Variable | Por defecto | Uso |
|---|---|---|
| `NCM_DATABASE_URL` | SQLite | Cadena de conexión (PostgreSQL) |
| `NCM_SYSLOG_PORT` | 514 | Puerto UDP del receptor syslog |
| `NCM_SYSLOG_ENABLED` | 1 | 0 para desactivar el receptor |
| `NCM_WORKERS` | 16 | Equipos procesados en paralelo |
| `NCM_NVD_API_KEY` | (vacío) | Clave gratuita de NVD: acelera el escaneo de CVE |

Tras editar el archivo: `sudo systemctl restart opennccm` .

## Comandos

| Comando | Acción |
|---|---|
| `opennccm status` | Estado, versión, dirección, espacio y actualizaciones |
| `sudo opennccm update [--check\|--yes\|--version vX.Y.Z]` | Actualizar |
| `sudo opennccm rollback` | Volver a la versión anterior |
| `sudo opennccm backup [--with-key]` | Copia de recuperación |
| `sudo opennccm restore ARCHIVO` | Restaurar una copia |

| | |
|---|---|
| `sudo opennccm users` | Listar usuarios, rol, estado y equipos permitidos |
| `sudo opennccm reset-password USUARIO 'CLAVE'` | Cambiar contraseña / crear administrador |
| `sudo opennccm backup-all` | Respaldar ahora todos los equipos |
| `sudo opennccm seed` | Recargar políticas y configlets de ejemplo |
| `opennccm logs [-f]` | Registro del servicio |
| `sudo opennccm start\|stop\|restart` | Controlar el servicio |
| `sudo opennccm uninstall [--purge]` | Desinstalar |

Registro de la instalación: `/var/log/opennccm-install.log`. Opciones elegidas al instalar: `/etc/opennccm/install.conf` (las reutilizan las actualizaciones).

**Cómo se valida cada versión**

Antes de publicar una versión, GitHub ejecuta automáticamente en servidores Ubuntu 22.04 y 24.04: las pruebas de la aplicación contra un router Cisco simulado, una instalación desatendida, una instalación con el asistente de menús, una actualización, una vuelta atrás y la recuperación automática ante una versión rota. Aun así, valide la instalación en un servidor de pruebas antes de pasar a producción.